



第一章 计算机基础知识 / 1.1 计算机文化基础

冯·诺依曼



历史人物 ★

1. 冯·诺依曼被称为（ 计算机 ）之父。
2. 冯·诺依曼的核心原理是（ 存储程序和程序控制 ）原理。
3. 冯·诺依曼理论中将计算机硬件分为（ 运算器 ）、（ 控制器 ）、（ 存储器 ）、（ 输入设备 ）、（ 输出设备 ）。
4. 在计算机运行中，把程序和数据一起存放在（ 内存 ）中，需要时自动运行，提出并论证这个理论的研究小组领导是（ 冯·诺依曼 ）。
5. 冯·诺依曼理论体系表明，计算机内部采用（ 二进制 ）编码。



目录



收藏



取消





图灵



历史人物 ★

1. 图灵被称为（人工智能）之父。
2. 图灵的两大主要贡献一是图灵机，二是（图灵测试），其中，（图灵测试）开启人工智能的研究。
3. 图灵测试通过（人机对话）的方式检验机器是否具有人工智能。
4. 计算机界的“诺贝尔奖”叫做（图灵奖）。
5. （图灵）机主要有两部分组成：一条无限长的纸带，纸带分成了一个一个小方格，用作无限存储；其次有一个（读写头），能在纸带上读、写和左右移动。
6. 图灵机由（无限长的纸带）、（读写头）、（控制规则）和（状态寄存器）四个部分组成。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.1 计算机文化基础

巴贝奇



历史人物 ★

1. 1834年，巴贝奇发明的分析机被誉为（现代计算机）的雏形。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.1 计算机文化基础

香农



历史人物 ★

1. 提出了（信息熵）概念。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.1 计算机文化基础

计算机的分代



历史事件 ★

1. 世界上第一台电子计算机所采用的逻辑元件是（ 电子管 ）。
2. 计算机发展阶段的划分标志为（ 物理器件 ）。
3. 使用超大规模集成电路制造的计算机应该属于（ 第四代 ）。
4. 第四代计算机的标志性事件：1971年，Intel 发明了世界上的第一款微处理器（ Intel 4004 ），首次实现了CPU核心功能的单片集成。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.1 计算机文化基础

ENIAC



历史事件 ★

1. 世界上第一台计算机于（1946）年诞生，
它的英文名字叫（ENIAC）。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.1 计算机文化基础

神威·太湖之光



历史事件 ★

1. 我国目前速度最快的高性能计算机是（神威·太湖之光）。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.1 计算机文化基础

UNIVAC



历史事件 ★

1. 标志计算机进入商业应用时代的计算机称为 (UNIVAC) 。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.1 计算机文化基础

EDVAC



历史事件 ★

1. 世界上第一台“冯机”叫做（EDVAC），为现在计算机在体系结构和工作原理上奠定了基础。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.1 计算机文化基础

硬件上的发展



计算机的发展趋势 ★

1. 我国量子计算机的代表是（“九章”系列）和（“祖冲之”系列）。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.1 计算机文化基础

四个化



计算机的发展趋势 ★

1. 未来计算机的四个发展方向分别是（巨型化）、（微型化）、（网络化）和（智能化）。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.1 计算机文化基础

按运算速度与性能分类



计算机的分类 ★

1. 目前，生活中应用最广泛的计算机类型是（嵌入式）计算机。
2. 按照性能划分，中国国防科技大学研制的“银河”计算机属于（巨型计算机）。
3. 图形处理能力和任务并行能力更强的计算机类型是（工作站）。
4. 不是所有的（微型机）都是（个人计算机）。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.1 计算机文化基础

按工作原理分类



计算机的分类 ★

1. 按照工作原理将计算机分为数字计算机、模拟计算机和（数模混合计算机）。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.1 计算机文化基础

按功能用途分类



计算机的分类 ★

1. 计算机按功能用途分为（专用计算机）和（通用计算机）。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.1 计算机文化基础

字长



计算机性能指标 ★

1. 通常所说的CPU位数就是CPU的（字长），也就是CPU中通用寄存器的位数。一般来说，CPU（字长）越长，其精度及处理能力越高。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.1 计算机文化基础

主频



计算机性能指标 ★

1. CPU在单位时间内的平均“动作”次数称为（主频），单位一般为（GHz），相同条件下，该参数越高，速度越（快）。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.1 计算机文化基础

运算速度



计算机性能指标 ★

1. 运算速度一般用（MIPS）为单位来描述。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.1 计算机文化基础

可靠性



计算机性能指标 ★

1. 衡量计算机硬件可靠性的核心指标是平均无故障时间（MTBF）。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.1 计算机文化基础

内存容量



计算机性能指标 ★

1. 内存容量通常指的是计算机中随机存取存储器（RAM）的总大小，它是计算机最重要的性能指标之一。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.2 进制转换

异或运算



二进制的位运算 ★★★★★

1. 异或运算的符号是 $\oplus$ ，它的计算法则是（相同为0，不同为1）。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.2 进制转换

减法运算



二进制的位运算 ★★★★★

1. R进制的减法运算规则为：借一当（R）。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.2 进制转换

与运算



二进制的位运算 ★★★★★

1. 逻辑与运算的符号是 $\wedge$ ，它的计算法则是（同1为1）。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.2 进制转换

或运算



二进制的位运算 ★★★★★

1. “逻辑或门”的两个输入端均为0时，其输出端是（0）。
2. 逻辑或运算的符号是 $\vee$ ，它的计算法则是（有1则1）。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.2 进制转换

加法运算



二进制的位运算 ★★★★★

1. R进制的加法运算规则为：逢（R）进一。

2. $1101B + 1110B = (11011B)$



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.2 进制转换

加法运算



二进制的位运算 ★★★★★

1. R进制的加法运算规则为：逢（R）进一。

2. $1101B + 1110B = (11011B)$



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.2 进制转换

计算机采用二进制原因



数制的概念 ★★

1. 计算机采用二进制最主要的原因是（物理上容易实现）。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.2 进制转换

进制的表示方法



数制的概念 ★★

1. 专升本计算机中常见的进制有（二进制）、（八进制）、（十进制）和（十六进制），分别用英文字母B、Q、D、H表示。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.2 进制转换

数码



数制的概念 ★★

1. 每个数位上使用的数学符号称为（**数码**）。
2. R进制的基数是（**R**），数码范围是（**0**）到（**R-1**）。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.2 进制转换

位权



数制的概念 ★★

1. 每个数码在其位置上表达的权值或价值称为（位权），表示为（基数）的（数位）次方。
2. 二进制右起第10位上的1相当于2的（9）次方。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.2 进制转换

数位



数制的概念 ★★

1. 数码在一个数中所处的位置称为（**数位**）。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.2 进制转换

基数



数制的概念 ★★

1. (基数) 就是数码的个数。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.1 计算机文化基础

计算机辅助工程



计算机应用领域 ★★

CAD是（计算机辅助设计）；

CAI是（计算机辅助教学）；

CAM是（计算机辅助制造）；

CAT是（计算机辅助测试）；

CAE是（计算机辅助工程）；

CBE是（计算机辅助教育）；

CIMS是（计算机集成制造系统）；

CAPP是（计算机辅助工艺规划）；



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.1 计算机文化基础

科学计算



计算机应用领域 ★★

1. 计算机应用最早的领域是（科学计算）。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.1 计算机文化基础

数据处理



计算机应用领域 ★★

1. 按计算机应用的分类，办公自动化属于（**数据处理**）。
2. 银行利用计算机进行存贷款业务管理属于计算机应用领域的（**数据处理**）。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.1 计算机文化基础

自动控制



计算机应用领域 ★★

1. 实现现代化工业生产过程自动化的主要手段是用计算机进行（**自动控制**）。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.1 计算机文化基础

计算机的特点



计算机的特点 ★

1. 计算机的特点有（运算速度）快，（计算精度）高，具有逻辑判断能力，可靠性高，自动运行和人机交互等。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.1 计算机文化基础

机器字



计算机性能指标 ★

1. 机器字就是作为一个参与运算、处理和传送的一串（二进制数整体）。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.2 进制转换

同或运算



二进制的位运算 ★★★★★

1. 同或运算的符号是 $\odot$ ，它的计算法则是（**相同为1，不同为0**）。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.5 计算思维

可计算性



计算思维的基本问题 ★

1. 一个问题可计算是指使用计算机能够在（**有限步骤内解决**）。
2. 图灵机的停机问题是（**不可计算**）的。



目录



收藏



完成





第一章 计算机基础知识 / 1.5 计算思维

计算复杂性



计算思维的基本问题 ★

1. 计算复杂性有两个度量标准，分别是（时间复杂性）和（空间复杂性）。



目录



收藏



完成





第一章 计算机基础知识 / 1.5 计算思维

计算思维的特征



计算思维的特征 ★

1. 计算思维是人类（**求解问题**）的一条途径，是属于（**人**）的思维方式，而不是（**计算机**）的思维方式。
2. 计算思维的过程可以由人执行，也可以由（**计算机**）执行。
3. 计算思维是（**思想**），而不是人造物。
4. 计算思维是（**概念**）化，不是程序化。



目录



收藏



完成





第一章 计算机基础知识 / 1.5 计算思维

计算思维的本质



计算思维的本质 ★★

1. 计算思维的本质是（抽象）和（自动化）。



目录



收藏



完成





第一章 计算机基础知识 / 1.5 计算思维

实验思维



三大科学思维 ★★

1. 以观察总结自然规律为特征的思维称为（**实验思维**），以（**物理**）学科为代表。



目录



收藏



完成





第一章 计算机基础知识 / 1.5 计算思维

理论思维



三大科学思维 ★★

1. 以推理和演绎为特征的思维称为（理论思维），以（数学）学科为代表。



目录



收藏



完成





第一章 计算机基础知识 / 1.5 计算思维

计算思维



三大科学思维 ★★

1. 科学研究的三大方法是理论、实验和计算，对应的三大科学思维分别是指（理论思维）、（实验思维）和（计算思维）。
2. 以设计和构造为特征的思维称为（计算思维），以（计算机）学科为代表。



目录



收藏



完成





第一章 计算机基础知识 / 1.4 计算机系统组成

指令系统



计算机的工作原理 ★★

1. 计算机所能识别的一组不同指令的集合称为
(指令系统) 。



目录



收藏



完成





第一章 计算机基础知识 / 1.4 计算机系统组成

指令



计算机的工作原理 ★★

1. 用于规定计算机执行的操作及操作数地址的一个二进制位串称为（指令）。
2. 指令的组成部分包括地址码和（操作码），其中指示计算机要做什么的是（操作码）。



目录



收藏



完成





第一章 计算机基础知识 / 1.4 计算机系统组成

提高指令执行速度的技术



计算机的工作原理 ★★

1. 因单核提高频率，而导致散热问题，便引入（多核）技术。
2. 提高指令执行速度的两大技术分别是（流水线技术）和（多核技术）。



目录



收藏



完成





第一章 计算机基础知识 / 1.4 计算机系统组成

指令的执行过程



计算机的工作原理 ★★

1. 指令执行的过程分别是（取指令）、分析指令和（执行指令）。



目录



收藏



完成





第一章 计算机基础知识 / 1.4 计算机系统组成

应用软件概念



应用软件 ★★★

1. 某学校的工资管理程序属于（应用软件）。
2. 系统软件与应用软件的相互关系是（后者以前者为基础）。



目录



收藏



完成





第一章 计算机基础知识 / 1.4 计算机系统组成

解释程序



系统软件 ★★★★★

1. 编译程序会产生（目标程序），而（解释程序）不会产生。



目录



收藏



完成





第一章 计算机基础知识 / 1.4 计算机系统组成

系统软件的概念



系统软件 ★★★★★

1. 系统软件包括（操作系统）、程序设计语言、（语言处理程序）和（数据库管理系统）。
2. 系统软件中的核心部分是（操作系统）。
3. 计算机的软件系统分为（系统软件）和（应用软件）。
4. 在计算机系统中，程序，数据及其有关的文档资料被称为（软件）。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.4 计算机系统组成

编译程序



系统软件 ★★★★★

1. 用C语言编制的源程序，要变为目标程序，必须经过（**编译**）过程。



目录



收藏



完成





第一章 计算机基础知识 / 1.4 计算机系统组成

机器语言



系统软件 ★★★★★

1. 由二进制编码构成的语言是（**机器语言**），它能够被计算机（**直接执行**）。



目录



收藏



完成





第一章 计算机基础知识 / 1.4 计算机系统组成

汇编语言



系统软件 ★★★★★

1. 汇编语言在机器语言的基础上增加了（助记符），在一定程度上改变了（难记难读）的缺点。



目录



收藏



完成





第一章 计算机基础知识 / 1.4 计算机系统组成

高级语言



系统软件 ★★★★★

1. 通常，人们把用高级语言编写的程序称为（高级语言源程序）。
2. （Java）语言特征是跨平台、采用虚拟机技术的面向对象解释型语言，主要用于网络应用开发。
3. 高级语言分为面向（对象）和面向（过程）。
4. Python是面向对象的（解释型）语言，也称“胶水语言”。



目录



收藏



完成





第一章 计算机基础知识 / 1.4 计算机系统组成

输出设备



硬件系统—外设 ★★★★★

1. 输出设备可以将计算机处理后的（二进制）结果转换为人们能识别的形式。
2. 常见（输出）设备有：显示器，打印机，绘图仪，音箱。
3. 既可作为输入设备，又可作为输出设备的是（磁盘驱动器）。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.4 计算机系统组成

外存的特点



硬件系统—外设 ★★★★★

1. 外存中的数据（不能）直接被CPU访问，CPU访问时，需要先将数据调入（内存）。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.4 计算机系统组成

固态硬盘



硬件系统—外设 ★★★★★

1. 固态硬盘 (SSD) 的物理 (硬件底层) 读写单位是 (页), 物理擦除单位是 (块); 但 SSD 对外逻辑层面, 还是以 (扇区) 为单位和系统交互。

2. 硬盘一般分为 (机械硬盘) 和 (固态硬盘)。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.4 计算机系统组成

机械硬盘的概念



硬件系统—外设 ★★★★★

1. 同一盘片不同半径的同心圆称为（磁道）。
2. 磁盘存储器存，取信息的最基本单位是（扇区）。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.4 计算机系统组成

输入设备



硬件系统—外设 ★★★★★

1. 常见（输入）设备有：键盘，鼠标，光笔，扫描仪。
2. I/O设备的含义是（输入/输出设备）。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.4 计算机系统组成

移动存储器



硬件系统—外设 ★★★★★

1. 常见的移动存储设备有（U盘）、（光盘）、（Flash存储器）和（移动硬盘）。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.4 计算机系统组成

显示器的性能指标



硬件系统—外设 ★★★★★

1. 显示屏幕上光栅的列数和行数被称为显示器的（分辨率），该指标越高，则图标越（小）。
2. 颜色质量也称（色位深度），颜色质量的位数决定了（颜色数量）；n位色深能表现的色彩种数为（ 2^n ）。
3. 屏幕上的像素由亮转暗或由暗转亮所需要的时间称为（响应时间），单位（ms）。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.4 计算机系统组成

光盘



硬件系统—外设 ★★★★★

1. 常见的光盘有（CD）光盘和（DVD）光盘。
2. CD光盘的容量一般为（650）MB。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.4 计算机系统组成

常见显示器分类



硬件系统—外设 ★★★★★

1. 计算机中的LCD是指（液晶显示器）。
2. 常见的显示器包括CRT显示器、（LCD显示器）、（LED显示器）、（PDP显示器）。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.4 计算机系统组成

控制总线



硬件系统—外设 ★★★★★

1. 控制总线的作用是（传输控制信号），其信号的传递是（双向）进行的。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.4 计算机系统组成

打印机



硬件系统—外设 ★★★★★

1. 打印机属于（输出设备），打印效果最佳的打印机是（激光打印机）。
2. 打印机一般分为两种：（击打式）和（非击打式）。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.4 计算机系统组成

外存的功能



硬件系统—外设 ★★★★★

1. 在微型计算机中，硬盘连同其驱动器属于（外存储器）。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.4 计算机系统组成

外设的概念



硬件系统—外设 ★★★★★

1. 外设是（外部设备）的简称，指的是连接到计算机主机外部，用于辅助计算机完成输入、（输出）、存储等功能的硬件设备。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.4 计算机系统组成

总线的技术指标



硬件系统—外设 ★★★★★

1. (总线带宽) 是指单位时间内总线上传送的数据量，反映总线数据的 (传输速率) ，单位是 (bps) 。
2. (总线位宽) 是指能够同时传送的二进制数据的位数。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.4 计算机系统组成

总线概念



硬件系统—外设 ★★★★★

1. 总线英文简称（**BUS**），是用于各部件之间传递信息的共用通道。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.4 计算机系统组成

数据总线



硬件系统—外设 ★★★★★

1. 数据总线是CPU与（主存储器）、（I/O）接口之间相互传送数据的通道。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.4 计算机系统组成

接口



硬件系统—外设 ★★★★★

1. 常见的显示器接口有VGA、DVI、
(HDMI) 和 (DP) 。
2. 常见的硬盘接口有 (SATA) 、 (M.2) 。
3. USB接口中文名称叫做 (通用串行总线)
接口。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.4 计算机系统组成

地址总线



硬件系统—外设 ★★★★★

1. n 位地址总线的寻址能力为 (2^n) 字节。
2. 地址总线传送地址信息，是自 (CPU) 向外的 (单向总线)。
3. (地址总线) 的位数反映了计算机的直接寻址能力，即一台计算机系统支持的最大 (内存) 容量，若其位数有8位，则直接寻址能力为 (2^8) B，并且它是 (单) 向传输。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.4 计算机系统组成

总线分类



硬件系统—外设 ★★★★★

1. 总线按传输方式分为（并行）总线和（串行）总线。
2. 按总线内部传输的信号类型分为（数据总线）、（地址总线）和（控制总线）。
3. 一组连接计算机各部件的公共通信线称为总线，系统总线的分类有（地址总线），（数据总线）和（控制总线）。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.4 计算机系统组成

CPU



硬件系统—主机 ★★★★★

1. 运算器和控制器的总称是（CPU），是计算机的核心部件。
2. CPU的时钟频率是指CPU在（单位时间）内所能产生的时钟脉冲数，它是衡量CPU（运算速度）的重要指标之一，通常以（GHz）为单位。
3. 自动超频的技术称为（睿频），手动超频的技术称为（超频），（超线程技术）是使CPU的线程数量变多。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.4 计算机系统组成

读盘和写盘



硬件系统—主机 ★★★★★

1. 从（存储设备）硬盘、SSD、光盘等，中读取数据到计算机（内存）的过程称为读盘。
2. 将（内存）中的数据保存到（存储设备）的过程称为写盘。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.4 计算机系统组成

运算器



硬件系统—主机 ★★★★★

1. 算术逻辑单元（简称 ALU）主要提供算术运算和（逻辑运算）。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.4 计算机系统组成

控制器



硬件系统—主机 ★★★★★

1. 微型计算机中，控制器的基本功能是（全机控制）。
2. 分析指令并译码是（控制器）的主要功能。
3. 在计算机系统中，指挥，协调计算机工作的设备是（控制器）。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.4 计算机系统组成

内存的特点



硬件系统—主机 ★★★★★

1. 能被CPU直接访问的是（ 内存存储器 ）。
2. （ 内存 ）的速度相对外存来说更（ 快 ）。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.4 计算机系统组成

SRAM与DRAM



硬件系统—主机 ★★★★★

1. SRAM存储器是（静态随机存储器），DRAM存储器是（动态随机存储器）。
2. SRAM的存储速度（大于）DRAM。
3. SRAM主要用于做（Cache），DRAM主要用于做（内存条）。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.4 计算机系统组成

ROM



硬件系统—主机 ★★★★★

1. (ROM) 存储器只读不写，断电后数据 (不会) 丢失。
2. 在微型计算机系统中，最基本的输入/输出模块BIOS存放在 (ROM) 中。
3. 存储系统中的PROM是指 (可编程只读存储器) 。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.4 计算机系统组成

主机的概念



硬件系统—主机 ★★★★★

1. 微型计算机的主机包括（CPU和内存存储器）。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.4 计算机系统组成

内存的功能



硬件系统—主机 ★★★★★

1. 计算机中的地址是存储单元的有序（编号）。
2. 内存按（字节）进行编码，其中1个编码=（1）个地址=（1）个字节。
3. 给微型计算机的内存储器进行编址的单位是（字节）。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.4 计算机系统组成

Cache



硬件系统—主机 ★★★★★

1. Cache的主要作用是解决（CPU）与（内存）之间的速度差问题。
2. 计算机多层次的存储体系结构包括（内存）、（外存）和（高速缓冲存储器）。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.4 计算机系统组成

RAM



硬件系统—主机 ★★★★★

1. RAM的特点是可读可写，（断电数据丢失）。
2. 通常所说的内存指的是（RAM）。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.4 计算机系统组成

裸机



计算机系统概念 ★

1. 只有硬件没有软件的计算机被称为（裸机）。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.4 计算机系统组成

完整的计算机系统



计算机系统概念 ★

1. 计算机系统是由（硬件系统）和（软件系统）组成。
2. 计算机硬件系统由（主机）和（外设）构成。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.3 计算机中信息的表示

输入码



汉字编码 ★★★★★

1. 输入码又叫（外码）。
2. 输入码主要分为两类：（音码）类和（形码）类。
3. 汉字在计算机中的处理流程分别是：（输入码）→国标码→（机内码）→字形码。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.3 计算机中信息的表示

产生乱码的原因



汉字编码 ★★★★★

1. 乱码是指计算机显示或输出文本时，出现了无法识别的、无意义的字符。其根本原因是：
(编码方式不匹配)，即写入文件时的编码与读取文件时的编码不一致。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.3 计算机中信息的表示

区位码/国标码/机内码的范围



汉字编码 ★★★★★

1. 区位码范围：（ 0101H~5E5EH ）。
2. 国标码范围：（ 2121H~7E7EH ）。
3. 机内码范围：（ A1A1H~FEFEH ）。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.3 计算机中信息的表示

字形码



汉字编码 ★★★★★

1. 汉字字形码又称（**汉字字模**），用于汉字在显示屏或打印机输出。
2. 汉字字形码通常有两种表示方式：（**点阵**）和（**矢量**）。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.3 计算机中信息的表示

区位码/国标码/机内码的计算



汉字编码 ★★★★★

1. 汉字“国”的区位码为2590，其机内码是 (B9FA) H。
2. 区位码+ (2020) H=国标码。
3. 国标码+ (8080) H=机内码。
4. 区位码+ (A0A0) H=机内码。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.3 计算机中信息的表示

国标码



汉字编码 ★★★★★

1. 国标码每个字节最高位为（0），机内码每个字节最高位为（1）。
2. 每个汉字的国标码占（2）个字节。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.3 计算机中信息的表示

区位码



汉字编码 ★★★★★

1. 区位码的范围是 (0101) D ~ (9494) D, 占 (2) 个字节。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.3 计算机中信息的表示

机内码



汉字编码 ★★★★★

1. 汉字机内码是计算机内部（存储）、处理和传输汉字时使用的（二进制）编码。
2. 根据汉字国标码GB2312-80的规定，一个汉字的机内码长度为（2）个字节。
3. 一个8GB的内存盘理论上可以存储（ 2^{32} ）个汉字的编码。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.3 计算机中信息的表示

常见汉字字符集



汉字编码 ★★★★★

1. 常见汉字字符集有（GB2312）、（BIG5）、（GBK）、（GB18030）。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.3 计算机中信息的表示

点阵和矢量的区别



汉字编码 ★★★★★

1. 矢量字体缩放（不失真），点阵字体缩放（要失真）。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.3 计算机中信息的表示

点阵式输出码的计算



汉字编码 ★★★★★

1. 汉字字库中主要存放的是汉字的（点阵码）。
2. 一个 $n \times n$ 的点阵汉字，需要的存储空间是（ $n \times n / 8$ ）B。
3. 要存放5个汉字的 24×24 的点阵字模，需要的存储空间是（360）Byte。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.3 计算机中信息的表示

扩充版ASCII码



字符编码 ★★★★★

1. 扩充版ASCII码是（8）位参与编码，占（1）B，共可以编（256）个字符。
2. 扩充版ASCII码的码值范围是0~（255），其中扩充部分从（128）开始。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.3 计算机中信息的表示

UTF-8



字符编码 ★★★★★

1. UTF-8是（ Unicode ）的一种变长字符编码。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.3 计算机中信息的表示

常见ASCII码值及计算



字符编码 ★★★★★

1. 换行符的ASCII码值（10）；

回车符的ASCII码值（13）；

空格符的ASCII码值（32）；

“0”的ASCII码值（48）；

“A”的ASCII码值（65）；

“a”的ASCII码值（97）。

2. 空格的ASCII的十进制值（32）；大A字母ASCII的十六进制值（41）H。

3. 计算机中的字符，一般采用ASCII码编码方案。若已知大写字母“Y”的ASCII码值为59H，则可以推算出“Z”的ASCII码值为（5A）H。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.3 计算机中信息的表示

ASCII码值的大小比较



字符编码 ★★★★★

1. 关于字符之间ASCII码值大小关系小写字母 (>) 大写字母 (>) 空格符。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.3 计算机中信息的表示

Unicode



字符编码 ★★★★★

1. Unicode编码具有跨语言、跨平台，与（ASCII）码兼容的特征。
2. Unicode码的实现方式有三种：（UTF-8）、（UTF-16）、（UTF-32）。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.3 计算机中信息的表示

有符号数



数的表示范围 ★★

1. n 位有符号数能表示的十进制范围是

($-2^{n-1} \sim 2^{n-1} - 1$) 。

2. 8位二进制表示有符号数能表示的十进制范围是 ($-128 \sim +127$) 。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.3 计算机中信息的表示

无符号数



数的表示范围 ★★

1. 计算机中的所有信息全由（二）进制表示。
2. n 位无符号数能表示的十进制范围是（ $0 \sim 2^n - 1$ ）。
3. 6位无符号数能表示的最大十进制值是（63）。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.3 计算机中信息的表示

最多状态数



数的表示范围 ★★

1. n 位二进制能表示的最多状态数为 (2^n) 。
2. 1位二进制能表示的最多状态数为 (2) 。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.3 计算机中信息的表示

尾数和阶码



小数在计算机中的表示 ★

1. (浮点数) 是小数点的位置不固定的数，其中 (阶码) 确定数的范围，(尾数) 确定数的精度。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.3 计算机中信息的表示

浮点数



小数在计算机中的表示 ★

1. 计算机中的数值计算基本分为两类：（整数）和（浮点数）。
2. 在计算机中，通常用（定点数）和（浮点数）表示带小数的数。其中，通过约定特定情况下小数点的特定出现位置，来表示（定点小数）或（定点整数）。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.3 计算机中信息的表示

求移码



整数在计算机中的表示 ★★★★★

1. 在补码的基础上，符号位取反，可以得到（移码）。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.3 计算机中信息的表示

数符



整数在计算机中的表示 ★★★★★

1. 在计算机中，数的正负号分别由数字（0）和数字（1）表示。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.3 计算机中信息的表示

求补码



整数在计算机中的表示 ★★★★★

1. 负数已知原码，先将符号位不变，其余位按位取反得到（反码），再将反码末尾（+1）的到补码。
2. -12的原码、反码、补码分别为
（10001100）、（11110011）、
（11110100）。
3. 在补码中，0有唯一的编码，即
（00000000），因而可以用多出来的一个编码（10000000）来表示-128。
4. 在计算机系统中，数值一律用（补码）来表示。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.3 计算机中信息的表示

已知补码求原码



整数在计算机中的表示 ★★★★★

1. 正数的原码、反码、补码均（相同）。
2. 负数对补码再次求补码就可以得到（原码）。
3. 负数已知补码，先将补码（-1）得到反码，再将反码符号位不变，其余位按位（取反）得到原码。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.2 进制转换

位



信息的存储单位 ★★★★★

1. 计算机信息表示和处理的最小单位是（位），存储容量的基本单位（字节），CPU一次性传输或处理的二进制数据称为（机器字），而每个“字”占的二进制位称为（字长）。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.2 进制转换

单位转换的计算



信息的存储单位 ★★★★★

1. 存储容量单位: $1\text{Byte} = (8) \text{ bit}$,
 $(1024) \text{ B} = 1\text{KB}$, $(1024) \text{ KB} = 1\text{MB}$,
 $(1024) \text{ MB} = 1\text{GB}$ 。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.2 进制转换

十进制转R进制



进制转换 ★★★★★

1. 十进制转任意进制用到的方法是（除基取余）。
2. 十进制（不一定）能精确转换为二进制数。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.2 进制转换

R进制转十进制



进制转换 ★★★★★

1. 任意进制转十进制用到的方法是（乘权求和）。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.2 进制转换

奇偶判断



进制转换 ★★★★★

1. 二进制整数末尾为0则为（偶数），末尾为1则为（奇数）。
2. 二进制数111001101B是（奇）数。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.2 进制转换

移位运算



进制转换 ★★★★★

1. R进制小数点右移n位，该数变为原来的
(R^n) 倍。
2. R进制小数点左移n位，该数变为原来的
($1/R^n$) 倍。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.2 进制转换

八进制与十六进制的相互转换



进制转换 ★★★★★

1. 八进制和十六进制的转换不能直接进行，需要先转为（二进制）或者（十进制）。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.2 进制转换

八进制转二进制



进制转换 ★★★★★

1. 一位八进制对应（3）位二进制，用到的转换方法是（421）法则。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.2 进制转换

十六进制转二进制



进制转换 ★★★★★

1. 一位十六进制对应（4）位二进制，用到的转换方法是（8421）法则。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.2 进制转换

补0去0问题



进制转换 ★★★★★

1. R进制末尾补n个0，该数变为原来的 (R^n) 倍。
2. R进制末尾去n个0，该数变为原来的 ($1/R^n$) 倍。
3. 在一个非零的无符号二进制整数后加两个零得到一新数，该新数是原数的 (4) 倍。



目录



收藏



取消





第一章 计算机基础知识 / 1.2 进制转换

非运算



二进制的位运算 ★★★★★

1. 非运算的运算规则为：（0变1），1变0。



目录



收藏



取消

